



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НГТУ



НЭТИ

Кафедра теоретической и прикладной информатики

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Теория вычислительных процессов и структур»
ИНВАРИАНТЫ ЦИКЛОВ



Группа	ПМИ-03
Бригада	
Алгоритм	СИДОРОВ ДАНИИЛ
Реализация	МАЛЫГИН СЕРГЕЙ
Тестирование	СИДОРОВ ДАНИИЛ МАЛЫГИН СЕРГЕЙ
Преподаватель	ХАЙЛЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Дата	06.01.2026

Новосибирск

1.Условие задачи

Найти максимальное из чисел, встречающихся в заданной матрице более одного раза.

2.Алгоритм

Для решения поставленной задачи сначала задаем матрицу, после этого определяем минимальный и максимальный элемент. Проведем обход матрицы, попутно считая, сколько элементов матрицы равны максимальному числу. Если таких элементов 2 или больше, программа завершится, иначе мы найдем число, которое меньше максимального, но больше всех остальных чисел, и снова проведем обход. Будем повторять данный алгоритм, пока не найдем подходящее число или максимальный элемент не станет равен минимальному.

3. Программа

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    srand(0);
    int max, min, N, M, maybe, count;
    bool flag = 0;
    bool check(true);
    try
    {
        cout << "Введите N" << endl;
        cin >> N;
        if (!cin) throw 1;
        cout << "Введите M" << endl;
        cin >> M;
        if (!cin) throw 2;
    }
    catch (...)
    {
        cout << "Неверный ввод размерности матрицы!";
        exit(0);
    }

    int **MX = new int *[N];
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        MX[i] = new int[M + 1];
    }
    cout << "Введите элементы матрицы:" << endl;
    try
    {
        for (int i(0); i < N; i++)
        {
            for (int j(0); j < M; j++)
            {
```

```

        cin >> MX[i][j];
        if (!cin) throw 3;
    }
}

}
catch (...)
{
    cout << "Неверный ввод элементов матрицы!";
    exit(0);
}

max = MX[0][0];
for (int i(0); i < N; i++)
{
    for (int j(0); j < M; j++)
    {
        if (MX[i][j] > max) max = MX[i][j];
    }
}
min = MX[0][0];
for (int i(0); i < N; i++)
{
    for (int j(0); j < M; j++)
    {
        if (MX[i][j] < min) min = MX[i][j];
    }
}
count = 0;
while (flag == 0)
{
    count = 0;
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        for (int j(0); j < M; j++)
        {
            if (MX[i][j] == max) count++;
        }
    }
    if (count < 2)
    {
        maybe = min;
        for (int i(0); i < N; i++)
        {
            for (int j(0); j < M; j++)
            {
                if (MX[i][j] > maybe && max > MX[i][j]) maybe =
MX[i][j];
            }
        }
        max = maybe;
    }
    else flag = 1;
}
if (count > 1) cout << "Наибольший элемент, который встречается в матрице более
одного раза: " << max; else cout << "Такого элемента нет!";
}

```

4. Инварианты циклов

```
max = MX[0][0];
for (int i(0); i < N; i++)
{
    for (int j(0); j < M; j++)
    {
        if (MX[i][j] > max) max = MX[i][j];
    }
}
```

Инвариант: max является максимальным элементом среди просмотренных.

```
min = MX[0][0];
for (int i(0); i < N; i++)
{
    for (int j(0); j < M; j++)
    {
        if (MX[i][j] < min) min = MX[i][j];
    }
}
```

Инвариант: min является минимальным элементом среди просмотренных.

```
count = 0;
for (int i(0); i < N; i++)
{
    for (int j(0); j < M; j++)
    {
        if (MX[i][j] == max) count++;
    }
}
```

Инвариант: count — количество просмотренных элементов, которые равны **max**.

```
maybe = min;
for (int i(0); i < N; i++)
{
    for (int j(0); j < M; j++)
    {
        if (MX[i][j] > maybe && max > MX[i][j]) maybe =
MX[i][j];
    }
}
```

Инвариант: maybe является максимальным элементом среди просмотренных, но не равна **max**.

```
count = 0;
while (flag == 0)
{
    count = 0;
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        for (int j(0); j < M; j++)
        {
            if (MX[i][j] == max) count++;
        }
    }
}
```

```

    }
}
if (count < 2 && max != min)
{
    maybe = min;
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        for (int j(0); j < M; j++)
        {
            if (MX[i][j] > maybe && max > MX[i][j]) maybe =
MX[i][j];
        }
    }
    max = maybe;
} else flag = 1;
}

```

Инвариант: **max** является максимальным элементом среди просмотренных, который встречается в матрице больше 1 раза.